应用笔记

AN0004-EC NB-IoT TCP-UDP 应用笔记_V1.0

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档详细描述移芯通信 NB-IoT 芯片的 TCP-UDP AT 指令。旨在帮助用户快速通过 AT 命令，创建 socket，与 socket 服务器建立 TCP 或 UDP 连接。

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

目录

1. 引言 4
1.1 文档目的 4
1.2 TCP/UDP 协议简介 4
1.3 内容简介 4
2. 应用 4
2.1 与 TCP Server 连接 4
2.2 与 UDP Server 交互 6
2.3 AT 指令详细说明 8
2.3.1 AT+SKTCREATE 8
2.3.2 AT+SKTCONNECT 9
2.3.3 AT+SKTBIND 9
2.3.4 AT+SKTSEND 10
2.3.5 +SKTRECV 11
2.3.6 +SKTERR 11
2.3.7 AT+SKTSTATUS 11
2.3.8 AT+SKTDELETE 12
3. 附录 12
3.1 上电检查流程 12
3.2 与 TCP Server 连接流程 13
3.3 与 UDP Server 连接流程 13
3.4 Socket 状态查询和对象注销 13
4. 版本 13
5. 关于我们 ..... 错误!未定义书签。

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

图目录

图 1：TCP UDP 协议在互联网中的位置 4
图 2：TCP 服务器接收和发送数据 5
图 3：终端发送和接收数据 5
图 4：与 TCP Server 交互 6
图 5：udp 服务器接收和发送数据 6
图 6：终端发送和接收数据 7
图 7：与 UDP Server 交互 8

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

1. 引言

1.1 文档目的

本文描述了如何使用 Socket AT 指令，实现客户的设备作为 Socket 客户端，实现与服务端的网络连接并且发送和接收数据

1.2 TCP/UDP 协议简介

TCP(Transmission Control Protocol 传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。由 RFC793 定义。它位于 IP 层之上，应用层之下。它为应用层提供可靠的，像管道一样的连接。它具有以下特点：

1、TCP 是面向连接的通信协议，通过三次握手建立连接，通讯完成时要拆除连接。只能用于端到端的通讯。

2、TCP 提供的是一种可靠的数据流服务，提供超时重发，丢弃重复数据，检验数据，流量控制等功能，保证数据能从一端传到另一端。

UDP(User Datagram Protocol 用户数据报协议)是一种无连接传输层协议，提供面向事务的简单不可靠信息传送服务，由 RFC768 定义。它不提供数据包分组、组装和排序，当报文发送之后，无法得知其是否完整到达。正因为 UDP 协议的控制选项较少，在数据传输过程中延迟小，数据传输效率高，适用于一次只传送少量数据、可以保障可靠性的应用程序。

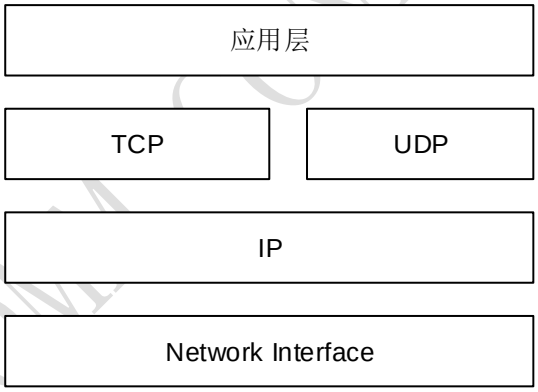

图 1：TCP UDP 协议在互联网中的位置

1.3 内容简介

本文先详细说明了 Socket AT 指令， 然后分别举例了 TCP 和 UDP 两种套接字的连接过程。

2. 应用

2.1 与 TCP Server 连接

本文在具有公网IP的电脑上运行TCP/UDP Socket调试工具，令调试工具作为TCP Server运行。设定端口号5002，IP地址为180.167.122.150。先输入AT指令AT+SKTCREATE创建TCP客户端，再输入AT指令AT+SKTCONNECT与TCP Server连接，再使用AT+SKTSEND发送数据，调试工具界面上将显示收到的数

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

据，调试工具向模组发送数据，会在串口上以主动上报的AT指令的形式显示。调试工具收发数据的情况如下。

图 2：TCP 服务器接收和发送数据

终端显示如下，

```
[2019-09-30_11:04:05:826]AT+SKTCREATE=1,1,6
[2019-09-30_11:04:05:842]+SKTCREATE: 1

[2019-09-30_11:04:05:842]OK
[2019-09-30_11:04:13:217]AT+SKTCONNECT=1,180.167.122.150,5002
[2019-09-30_11:04:13:523]+CSCON: 1
[2019-09-30_11:04:13:778]
[2019-09-30_11:04:13:778]OK
[2019-09-30_11:04:16:801]
[2019-09-30_11:04:16:801]+ECCESQ: RSRP,-88,RSRQ,-12,SNR,-3
[2019-09-30_11:04:21:970]
[2019-09-30_11:04:21:970]+ECCESQ: RSRP,-88,RSRQ,-13,SNR,-3
[2019-09-30_11:04:22:840]AT+SKTSEND=
1,50,22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222
[2019-09-30_11:04:22:856]OK
```

```
[2019-09-30_11:04:41:721]+SKTRECV: 1,20,"44444444444444444444444444444444444444444"
[2019-09-30_11:04:43:624]
[2019-09-30_11:04:43:624]+ECCESQ: RSRP,-87,RSRQ,-11,SNR,-3
[2019-09-30_11:04:46:794]
[2019-09-30_11:04:46:794]+ECCESQ: RSRP,-84,RSRQ,-10,SNR,0
[2019-09-30_11:04:48:840]
[2019-09-30_11:04:48:840]+ECCESQ: RSRP,-83,RSRQ,-9,SNR,1
[2019-09-30_11:04:49:866]
[2019-09-30_11:04:49:866]+ECCESQ: RSRP,-87,RSRQ,-11,SNR,-4
[2019-09-30_11:04:52:970]
[2019-09-30_11:04:52:970]+ECCESQ: RSRP,-84,RSRQ,-9,SNR,0
[2019-09-30_11:05:03:576]
[2019-09-30_11:05:03:576]+CSCON: 0
[2019-09-30_11:05:12:920]AT+SKTDELETE=1
[2019-09-30_11:05:12:920]OK
```

图 3：终端发送和接收数据

具体流程如下图显示。

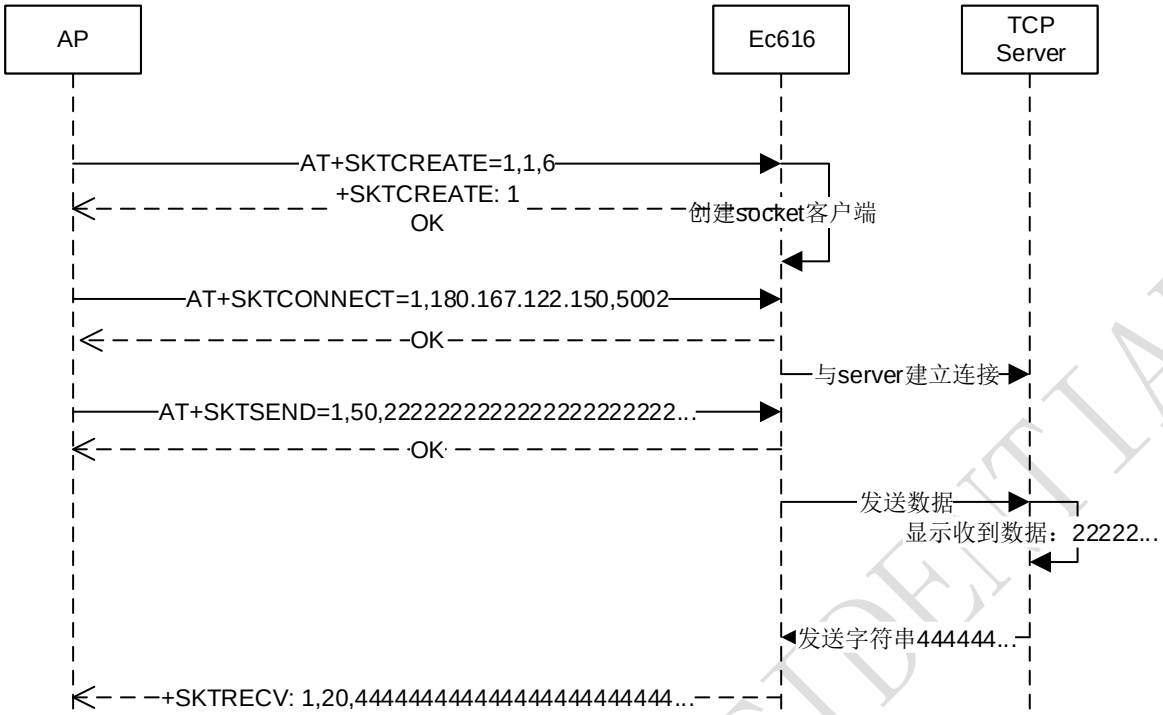

图 4：与 TCP Server 交互

2.2 与 UDP Server 交互

令调试工具作为UDP Server运行。设定端口号5002，IP地址为180.167.122.150。先输入AT指令AT+SKTCREATE创建UDP客户端，再输入AT指令AT+SKTCONNECT设定客户端要发送数据的远端地址，再使用AT+SKTSEND发送数据，调试工具收发数据的情况如下。

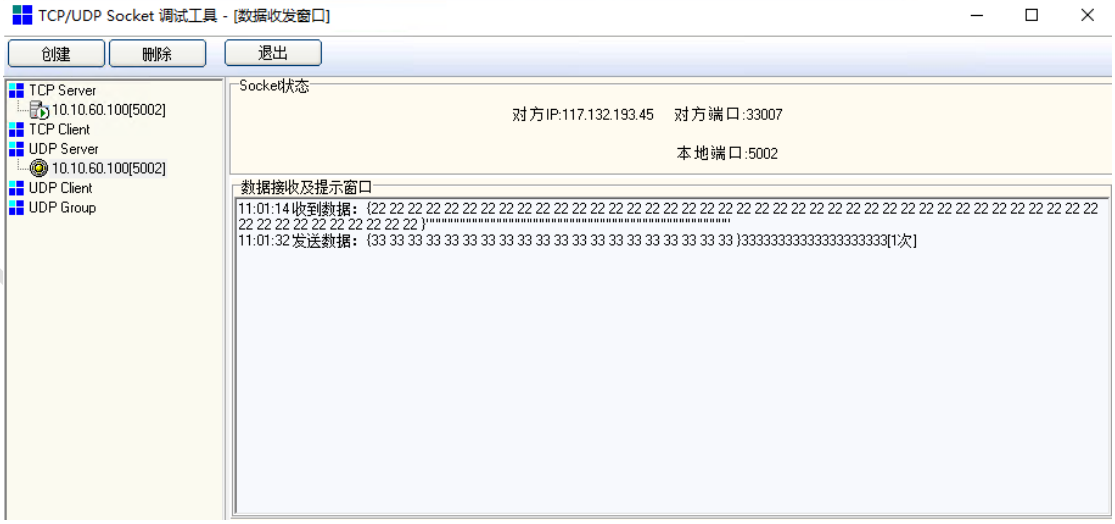

图 5：udp 服务器接收和发送数据

终端的显示如下

```
[2019-09-30_11:00:36:118]+SKTCREATE: 1

[2019-09-30_11:00:36:118]OK
[2019-09-30_11:01:34:534]AT+SKTCONNECT=1,180.167.122.150,5002
[2019-09-30_11:01:34:549]OK
[2019-09-30_11:01:43:665]AT+SKTSEND=
1,50,22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222
[2019-09-30_11:01:43:681]+ECPSMR: 0

[2019-09-30_11:01:43:681]OK

[2019-09-30_11:02:06:577]+SKTRECV: 1,20,"33333333333333333333333333333333333333"
[2019-09-30_11:02:08:433]
[2019-09-30_11:02:08:433]+ECCESQ: RSRP,-83,RSRQ,-10,SNR,0
[2019-09-30_11:02:09:474]
[2019-09-30_11:02:09:474]+ECCESQ: RSRP,-85,RSRQ,-11,SNR,-3
[2019-09-30_11:02:15:635]
[2019-09-30_11:02:15:635]+ECCESQ: RSRP,-83,RSRQ,-9,SNR,0
[2019-09-30_11:02:17:730]
[2019-09-30_11:02:17:730]+ECCESQ: RSRP,-84,RSRQ,-12,SNR,-3
[2019-09-30_11:02:22:818]
[2019-09-30_11:02:22:818]+ECCESQ: RSRP,-84,RSRQ,-13,SNR,-3
[2019-09-30_11:02:26:866]
[2019-09-30_11:02:26:866]+ECCESQ: RSRP,-82,RSRQ,-9,SNR,2
[2019-09-30_11:02:27:793]
[2019-09-30_11:02:27:793]+CSCON: 0
[2019-09-30_11:02:33:123]
[2019-09-30_11:02:33:123]+ECCESQ: RSRP,-85,RSRQ,-13,SNR,-5
[2019-09-30_11:02:42:946]AT+SKTDELETE=1
[2019-09-30_11:02:42:946]OK
```

图 6：终端发送和接收数据

具体AT操作流程如下图显示。

EIGENCOMM

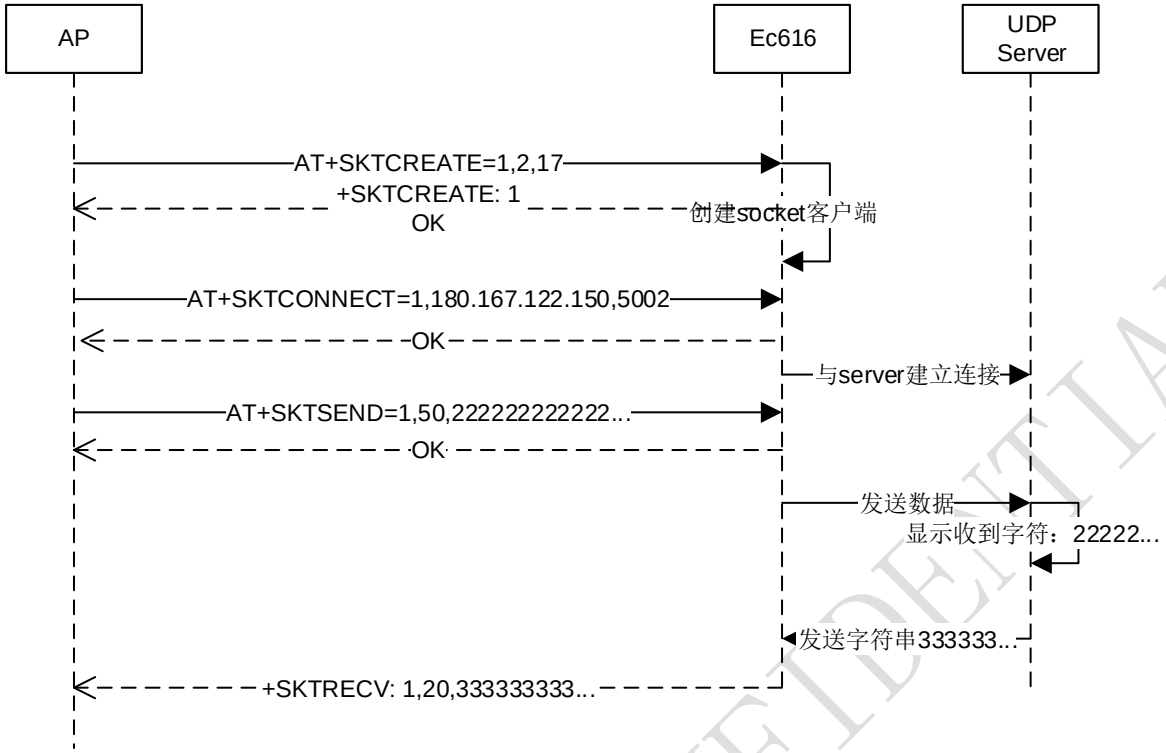

图 7：与 UDP Server 交互

2.3 AT 指令详细说明

2.3.1 AT+SKTCREATE

该指令创建新的 Socket，并指定 socket 的类型，同时创建线程接收 socket 数据

设置指令 AT+SKTCREATE=<domain>,<type>,<protocol>	回复 +SKTCREATE: <fd> OK 如果有错误发送，回复: +SOCKET ERROR: <err>
测试指令 AT+SKTCREATE=?	回复 +SKTCREATE：(list of supported <domain>s), (list of supported <type>s), (list of supported <protocol>s)

参数说明

<fd>	整型	
	1-7	Socket文件描述符

<domain>	整型	
	1	IPV4
	2	IPV6
<type>	整型	
	1	TCP
	2	UDP
<protocol>	整型	
	6	IPPROTO_TCP
	17	IPPROTO_UDP

2.3.2 AT+SKTCONNECT

该指令指定创建 socket 的远端地址和端口号，如果是流式套接字，则与服务端连接。如果是数据包套接字，则将地址和端口号记录下来，发送数据时使用。

设置指令 AT+SKTCONNECT=<fd>,<addr>,<port>	回复 OK 如有错误发生，回复: +SOCKET ERROR: <err>
测试指令 AT+SKTCONNECT=?	回复 +SKTCONNECT: (list of supported <fd>s), (<addr>), (list of supported <port>s) OK

参数说明

<fd>	整型	
	1-7	+SKTCREATE指令返回的socket文件描述符
<addr>	字符型	
	要连接的远端地址或要发送的地址	
<port>	整型	
	要连接的远端端口或要发送的端口	

Note:如果 connect 失败且返回 fata error,需要用户自己删除 socket

2.3.3 AT+SKTBIND

该指令将指定 socket 与地址和端口号绑定，如果地址缺省，则绑定地址为 0。

设置指令 AT+SKTBIND=<fd>,<addr>,<port>	回复 OK 如有错误发生，回复: +SOCKET ERROR: <err>

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

测试指令 AT+SKTBIND=?	回复 +SKTBIND：(list of supported <fd>s), (<addr>), (list of supported <port>s) OK

参数说明

<fd>	整型	
	1-7	+SKTCREATE指令返回的socket文件描述符
<addr>	字符型	
	要绑定的地址，若参数缺省，则为任意地址	
<port>	整型	
	要绑定的端口	

2.3.4 AT+SKTSEND

发送数据

设置指令 AT+SKTSEND=<fd>,<data len>,<data>[,<rai info>[,<except info>]]	回复 OK 如有错误发生，回复: +SOCKET ERROR: <err>
测试指令 AT+SKTSEND=?	回复 +SKTSEND： (list of supported <fd>s), (list of supported <data len>s), (<data>), (list of supported <rai info>s), (list of supported <expect info>s) OK

参数说明

<fd>	整型	
	1-7	+SKTCREATE指令返回的socket文件描述符
<data len>	整型	
	十进制表示的数据长度	
<data>	整型	
	数据，十六进制字符表示	
< rai info >	整型(可选参数)	
	0-2	连接释放辅助指示
	0	无指示信息
	1	不等待紧跟的下行数据，MME将上行数据发送后立即通知基站释放该终端连接
	2	MME收到并发送下行消息时通知基站当数据成功发送给终端后释放RRC连接

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

< except info >	整型(可选参数)	
	0-1	期望数据指示
	0	禁用期望数据指示
	1	使能期望数据指示

2.3.5 +SKTRECV

主动上报消息，显示收到的数据

+SKTRECV

```
+SKTRECV: <fd>,<len>,<data>
```

参数说明

<fd>	整型	
	1-7	+SKTCREATE指令返回的socket文件描述符
<len>	字符型	
	接受数据的长度(字节)	
<data>	字符型	
	十六进制字符表示的数据	

2.3.6 +SKTERR

主动上报消息，显示错误号码

+SKTERR

```
+SKTERR: <fd>,<errno>
```

参数说明

<fd>	整型	
	1-7	+SKTCREATE指令返回的socket文件描述符
<errno>	字符型	
	错误号	

Note: 如果在连接状态收到错误号码，UE 会自动删除此 socket

2.3.7 AT+SKTSTATUS

该指令获取相应文件描述符的 socket 状态

AT+SKTSTATUS

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

设置指令 AT+SKTSTATUS=<fd>	回复 +SKTSTATUS: <status> OK 如有错误发生，回复: +SOCKET ERROR: <err>
测试指令 AT+SKTSTATUS=?	回复 +SKTSTATUS: (list of supported <fd>s) OK

参数说明

<fd>	整型	
	1-7	+SKTCREATE指令返回的socket文件描述符
<status>	整型	
	1	未连接
	2	正在连接
	3	已连接

2.3.8 AT+SKTDELETE

该指令根据 socket 文件描述符删除一个 socket 对象

AT+SKTDELETE

设置指令 AT+SKTDELETE=<fd>	回复 OK 如有错误发生，回复: +SOCKET ERROR: <err>
测试指令 AT+SKTDELETE=?	回复 +SKTDELETE: (list of supported <fd>s) OK

参数说明

<fd>	整型	
	1-7	+SKTCREATE指令返回的socket文件描述符

3. 附录

3.1 上电检查流程

（1）AT //判断模组是否上电开机成功

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

（2）AT+CFUN=1 //关闭飞行模式

（3）AT+CEREG? //判断 PS 域附着状态，第二个参数为 1 或 5 表示附着正常

3.2 与 TCP Server 连接流程

（1）AT+SKTCREATE=1,1,6 //建立 socket

（2）AT+SKTCONNECT=1,180.167.122.150,5002 //与 TCP Server 连接

（3）AT+SKTSEND=1,5,3233343536 //文件描述符为 1 的 socket 发送数据 23456

（4）+SKTRECV: 1,5,3334353637 //文件描述符为 1 的 socket 收到数据 34567

3.3 与 UDP Server 连接流程

（1）AT+SKTCREATE=1,2,17 //建立 socket

（2）AT+SKTCONNECT=1,180.167.122.150,5002 //设定发送数据的地址

（3）AT+SKTSEND=1,5,3233343536 //发送数据 23456

（4）+SKTRECV: 1,5,3334353637 //收到数据 34567

3.4 Socket 状态查询和对象注销

（1）AT+SKTSTATUS=1 //查询 socket 文件描述符为 1 的 socket 的连接状态

（2）AT+SKTDELETE=1 //注销 socket 文件描述符为 1 的 socket

4. 版本

版本	日期	备注
Draft	2018-4-2	
A		

EIGENCOMM CONFIDENTIAL

5. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：http://www.eigencomm.com

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com

EIGENCOMM CONFIDENTIAL